

**[01~03] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

우리 주위의 물질은 고체, 액체, 기체의 세 가지 상태로 구분되는데, 물질은 한 가지 상태에서 다른 상태로 변화할 수 있다. 액체가 기체로 변화하는 현상을 기화라고 하는데, 그중 대표적인 것으로 ‘증발(蒸發)’과 ‘끓음’이 있다. 증발은 액체의 표면에서 액체가 기체로 상태 변화하는 것으로, 용기 속의 물이 시간이 흐르면서 수증기로 되어 말라 없어지는 것을 예로 들 수 있다. 그렇다면 증발은 왜 액체의 표면에서만 발생하는 것일까? 같은 운동 에너지를 가지고 있어도, 액체 내부의 분자들은 모든 방향으로 인력을 받아 인력을 끊고 기체가 되기 어렵지만, 표면에 존재하는 분자들은 내부로 향하는 인력만 받기 때문에 액체 내부의 분자들에 비해 상대적으로 인력이 작아 인력을 끊고 기체가 되는 것이 쉽기 때문이다.

액체의 표면에서만 일어나는 증발과 달리 외부로부터 열을 공급받아 끓게 되는 경우, 액체에서 기체로의 상태 변화는 액체 내부에서도 일어날 수 있다. 액체를 가열하면 온도가 올라가다가 어떤 온도에 이르면 더 이상 온도가 올라가지 않고 액체 내부에서 기화되어 기포를 형성하게 되는데, 이러한 현상을 ‘끓음’이라 한다. 액체 내부에서 기포가 형성되기 위해서는 기포 내부의 증기압이 충분히 커야 한다. 증기압이 충분히 크지 않다면 기포 외부의 압력에 의해 기포가 생성되지 않기 때문이다. 액체에 열을 계속 가하면 기포 내부의 분자들은 더욱 빠르게 움직이면서 기포 내부의 증기압을 높িয়ে 된다. 증기압과 외부의 압력이 같아질 때 끓는점이 형성되고, 이때 기포가 형성되어 표면으로 올라와 공기 중으로 빠져나가게 된다. 만약 다른 조건의 변화에 의해 기포 외부의 압력이 증가하면 어떻게 될까? 이 경우 증가한 기포 외부의 압력을 견딜 수 있을 만큼 기포 내부의 증기압 역시 증가해야 기포가 형성되게 된다. 기포 내부의 증기압이 높아지기 위해서는 외부로부터 더 많은 열을 가해야 하기 때문에 액체의 끓는점 역시 올라가게 된다. 반대로 외부의 압력이 작아지면 끓는점은 내려간다. 이와 같이 끓음은 온도뿐만 아니라 압력과도 관계가 있다.

끓음의 경우와 달리 액체를 계속해서 냉각시키면 분자의 운동이 느려지고 분자 사이의 인력이 증가하게 된다. 이때 분자들은 일정한 위치를 중심으로 고체를 형성하게 되는데, 이처럼 냉각에 의해 액체가 고체로 변화하는 것을 ‘결빙(結氷)’이라 한다. 흥미롭게도 소금이나 설탕을 물에 용해시키면 어는점이 내려간다. 이는 소금이나 설탕이 물에 녹으면서 소금이 물에 녹아 생긴 이온이나 설탕 분자가 물 분자들과 서로 결합하여, 육각형의 얼음 결정 구조를 만드는 과정을 방해하기 때문이다.

일반적으로 액체가 고체로 상태 변화를 하면 부피가 감소하는데, 예외적으로 물이 고체 상태인 얼음으로 변화할 때는 부피가 증가한다. 얼음 결정은 빈 공간이 많은 입체 육각형 구조를 하고 있기 때문에 분자들 사이의 평균 거리가 멀고, 따라서 액체일 때보다 부피가 증가하게 되는 것이다. 그런데 얼음의 외부에서 압력을 가하게 되면 분자들 사이의 평균 거리가 짧아져 부피가 감소하게 된다. 이 과정에서 분자들의 결정 구조 중 일부가 압력에 의해 깨져 결합력이 약해지면서 액체 상태로 되기 때문에 녹는점이 0°C 보다 낮아진다. 하지만 가해졌던 압력이 원래의 상태로 돌아가면 액체 상태의 물은 다시 얼게 된다. 이처럼 압력을 증가시켰을 때 녹았다가 압력을 감소시켰을 때 다시 어는 현상을 ‘복빙(復氷)’이라고 한다.